第六單元練習：鈣鈦礦切換與證據

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

數值皆為教學假設。請列出單位、推導、模型前提，以及量測本身不能唯一判定的部分。

E01　面積與並聯通道

假設均勻界面的 $RA = 100\ \Omega\,\mu\mathrm{m}^2$，面積為 10 與 40 μm²；每個元件另有一條固定 $100\ \Omega$ 的線性並聯路徑。求各元件界面電阻與總電阻。若觀察到面積趨勢，能否排除這條並聯路徑？

E02　單側耗盡近似

均勻、完全游離的 n 型施主濃度 $N_D = 10^{18}$ cm^{-3}，忽略界面固定電荷，$\varepsilon_r = 100$、$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m、$\phi = 0.5$ V、$q = 1.602 \times 10^{-19}$ C。求耗盡寬度；其他參數固定時 N_D 增為四倍，寬度如何改變？列出一項薄膜幾何限制。

E03　局部 log–log 斜率

取正偏壓下的假設模型 $I = aV + bV^2$，$a = 1\ \mu$A/V、$b = 1\ \mu$A/V²。推導 $\gamma = d\ln I / d\ln V$；計算 $V = 0.1, 1, 10$ V 的 γ。若斜率接近 2，能否單獨判定無陷阱 SCLC？

E04　氧分壓與電中性

等溫理想稀缺陷平衡下，唯一考慮 $O_O^{\times} \rightleftharpoons \frac{1}{2}O_2 + V_O^{\bullet\bullet} + 2e'$；晶格氧活度固定，且只有雙正氧空缺與電子決定電中性。推導 n 與氧分壓 p_{O_2} 的比例關係。氧分壓增加 64 倍時 n 如何變化？列出此關係不適用的一種情況。

E05　從漂移與 Poisson 方程推導 SCLC

一維定常單一載子模型中，取正的 E 與 J，假設 $J = qn\mu E$、$dE/dx = qn/\varepsilon$、$E(0) = 0$，且 μ、ε 為常數。對厚度 d 積分推導 J 對 V 與 d 的關係；列出其他至少兩項前提。若量得局部 log–log 斜率接近 2，為何仍不能認定此模型？

E06　單點讀取與可靠度

假設 $V_{read} = 1$ V 下元件線性且不受讀擾，HRS 為 1 MΩ，LRS 為 10 kΩ。求兩個讀取電流及差值。為何不能只由這個例子保證長期可靠讀取？

第六單元練習：鈣鈦礦切換與證據 （續）

E07　鐵電、陷阱與離子

某個具鐵電層的接面出現 I–V 遲滯。請比較極化翻轉、陷阱充放電與離子重分布可能如何改變讀取電流；提出兩組控制實驗並說明其支持與限制。只看遲滯能否證明是鐵電切換？

E08　環形隔離

某導電薄膜沿封閉環狀路徑寫入 HRS。讀出時環內未被掃描區看起來高阻，將環牆局部恢復 LRS 後讀值又下降。給出可解釋這些現象的路徑圖概念；能否推論環內未掃描材料本身已轉成 HRS？它能否直接證明局部氧濃度？

E09　濕度控制

某特定樣本在不同相對濕度下切換行為不同。寫出氧空缺水合反應並核對有效電荷；設計乾燥、中等濕度及復乾的對照，包含未寫入對照，列出應固定的溫度及其他條件與需要觀察的量。若復乾後恢復原特性，為何仍不能單憑此證明質子是唯一載子？

E10　三端橋的旁路與驗證

假設均勻薄橋長 $L = 200\ \mu\text{m}$、寬 $W = 20\ \mu\text{m}$，原電阻 $R_0 = 1\ \text{M}\Omega$。中段長 $10\ \mu\text{m}$ 的半寬轉為電阻率 $\rho_H = 100\rho_L$，其餘保持 LRS。假設各區電流沿橋長方向、忽略接觸與電流擴散；求中段電阻相對原中段的倍率與總電阻。單靠總電阻能否唯一求出高阻區幾何？提出兩組控制實驗並說明各自能支持什麼。

E11　空缺濃度與電子補償

某假設模型的氧位點密度 $N_O = 5 \times 10^{22}\ \text{cm}^{-3}$，氧位點空缺比例 f 由 0.001 增至 0.004。假設每個空缺皆為雙正有效電荷且完全游離、其他電荷不變，且增加的自由電子是唯一補償。求空缺濃度與電子濃度的變化。此處 f 是氧位點比例，不是每化學式的氧虧缺 δ。若 Mn 價態改變也參與補償，為何不能仍以相同結果計算自由電子？

E12　介面層的串聯分壓

假設某介面層 $R_s = 9\ \text{k}\Omega$、活性氧化物 $R_{ox} = 1\ \text{k}\Omega$，兩者為固定線性電阻串聯，外加 1 V。求電流和氧化物電壓。若僅將 R_s 改成 4 kΩ，結果如何？說明此模型與真實切換接面的至少一個差異。